Table des matières

Mise en situation — La Brûlerie du Passage 1
Le décor 1
La boîte 1
Les cours 2
Ce que le cas démontre 5

Mise en situation — La Brûlerie du Passage

Formation Analytics Engineering — le cas d'étude pour apprendre · neuf cours

La Brûlerie est le cas qui vous apprend le métier. En neuf cours courts, vous bâtissez l'étoile des ventes d'un petit café, de la `RAW` reçue jusqu'à une étoile testée qui tourne jour après jour, en écrivant vous-même chaque modèle dbt à partir d'un pseudocode. Boréal intermédiaire (le cas d'étude à l'échelle d'une entreprise) refait chaque cours au même rang, en profondeur, pour qui veut aller plus loin. Cette mise en situation reprend, de celle du parcours (`Mises_en_situation/Mise_en_situation_La_Brulerie.md`), ce qui concerne l'ingénieur analytique.

Le décor

La Brûlerie du Passage est un café de quartier à Montréal. Elle torréfie son café sur place, sert au comptoir et n'a qu'une caisse. Une trentaine de produits, des boissons chaudes aux sacs de café en grains, et un programme de fidélité qui offre une boisson contre cent points.

La caisse exporte ses tickets chaque soir, et personne n'en a jamais rien tiré d'autre que le total du jour. Le café vous confie un mandat, en trois questions :

- Qu'est-ce qui s'est vendu en juin 2025, par catégorie et par produit ?
- Combien les membres du programme de fidélité ont-ils acheté, et combien les clients sans carte ?
- Ces chiffres retombent-ils sur ceux de la caisse, au cent près ?

Le mois est petit à dessein : 1 527 tickets, 2 532 lignes. Un ticket se suit à la main, de la `RAW` jusqu'au fait, et chaque total se recompte d'une requête.

La boîte

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Volet	Détail
Intrants	La `RAW` du mois de juin 2025 : les tickets et leurs lignes, le catalogue des produits et les membres, tout en texte, tels que livrés. Elle vient de La Brûlerie de Data Engineering ; pour ne dépendre de rien, le cours 00 la prépare : elle reprend votre `raw_tickets` si vous avez fait Data Engineering et qu'elle est conforme, et génère le reste à partir du mois figé dans `_univers/brulerie/mini_cas/sources/`. Le dictionnaire des colonnes est livré avec les sources. Elle porte aussi trois journaux, qui attendent les cours 05 et 06 : les modifications du catalogue, les consentements des membres et les lots du torréfacteur. Au cours 07, un second script du même paquet livre la caisse jour après jour, comme le chargement de nuit de Data Engineering.
Extrants	Une étoile : le fait des ventes au grain de la ligne d'un ticket payé, avec les dimensions de la date, du produit et du membre ; puis deux faits que la vente ne montre pas, les lots du torréfacteur et les consentements des membres.
Ressources	dbt, DuckDB et Git, puis le linteur sqlfluff au cours 08 : l'Anaconda Prompt pour les commandes, et le notebook de DuckDB, dans le navigateur, pour les requêtes. L'entrepôt que Data Engineering remplit, `Projet_Brulerie/plateforme/entrepot/brulerie.duckdb`, partagé, et un dépôt, `Projet_Brulerie/02_ae`.
Contrôles	Le 12 juin compte 65 tickets, et non 123. Le fait égale le sous-total de chaque ticket payé, au cent près : 2 509 lignes, 16 718,00 $. Les tests passent. Aucun renseignement qui permette d'écrire à un membre ne monte plus haut que la `RAW`.
Livrable	Le dépôt `02_ae`, étiqueté `v1.0` : des modèles courts, qui se rebâtissent de zéro en une commande et se prouvent égaux à ce qu'ils étaient.

Les cours

Un cours de départ, le 00, prépare la `RAW` ; neuf cours la reprennent. Chaque cours explique en quelques phrases, puis fait faire tout de suite. Le fichier à écrire se donne en pseudocode, et son code complet vit à part, dans le `Codes_NN_AE.md` du cours, à ouvrir après avoir essayé.

Chaque cours porte le numéro et le nom du cours de Boréal qu'il refait en petit, dans la même couche, celle de la carte du site. Les trois couches de l'ingénieur analytique :

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Couche	Son rôle
STAGING	reprendre la RAW, une vue par table
INTERMEDIATE	joindre, clarifier, préparer l'étoile
MARTS	concevoir et livrer les étoiles

Le cours 00 se tient à la frontière, dans la RAW reçue. Le 01 regarde la RAW avec les yeux du STAGING ; le 02 conçoit l'étoile sur papier, dans les MARTS, avant tout outil ; le 03 bâtit le STAGING ; le 04 bâtit l'INTERMEDIATE, puis l'étoile elle-même. Les cours 05, 07 et 08 fiabilisent l'étoile et la font tourner ; le 06 lui ajoute les faits que la vente ne montre pas ; le 09 rebâtit tout de bout en bout. Chaque cours le rappelle en tête, et chacune de ses étapes porte sa couche.

Couche	Cours	Ce qu'il apprend	Les fichiers écrits	Chez Boréal
RAW	00 Générer les données sources	générer la RAW de départ, ou reprendre la vôtre de Data Engineering si elle est conforme	aucun : un script fourni	Cours 00
STAGING	01 Analyser la RAW reçue	lire la RAW avant de la reprendre, et ce qu'elle garde exprès	aucun	Cours 01
MARTS	02 Concevoir le modèle dimensionnel	la recette en quatre temps, le grain, les taxes au grain du ticket	aucun	Cours 02
STAGING	03 Monter le projet dbt et le STAGING	le projet, la connexion, les sources, typer, tirer l'état courant, décoder, ne pas faire monter ce qui est personnel	dbt_project.yml, profiles.yml, _sources.yml, stg_tickets.sql, stg_lignes.sql, stg_produits.sql, stg_membres.sql	Cours 03
INTERMEDIATE	04 Bâtir l'étoile des ventes	décider ce qui est une vente, la clé de substitution, la dimension de la date, le fait au grain de la ligne, la réconciliation avec la caisse	int_ventes.sql, dim_date.sql, dim_produit.sql, dim_membre.sql, fct_ventes.sql	Cours 04

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Couche	Cours	Ce qu'il apprend	Les fichiers écrits	Chez Boréal
Fiabiliser et faire tourner	05 Tester, historiser et documenter	les tests génériques, le témoin ticket par ticket, l'histoire des prix tirée du journal du catalogue et le prix d'époque, la documentation, `dbt build`	`_marts.yml`, trois tests singuliers, un snapshot	Cours 05
MARTS	06 Modéliser les autres faits	le fait d'accumulation des lots du torréfacteur, le fait sans mesure des consentements des membres, la dimension conforme et la matrice de bus, le témoin des consentements	`stg_lots.sql`, `stg_consentements.sql`, `fct_lots.sql`, `fct_consentements.sql`, `dim_date.sql` étendue, un test singulier	Cours 06
Fiabiliser et faire tourner	07 Charger en incrémental	la `RAW` qui arrive jour après jour, le fait incrémental, le filtre naïf qui perd la fin du 12 juin, le filtre sur l'instant de l'export qui tient, la passe relancée qui ne change rien	`stg_lignes.sql`, `int_ventes.sql` et `fct_ventes.sql`, qui portent l'instant de l'export ; `_marts.yml`, qui rend le fait incrémental	Cours 07
Fiabiliser et faire tourner	08 Mettre en place l'intégration continue	la cible et l'entrepôt jetable de la CI, le linteur, la fraîcheur de la caisse, le contrat du fait des ventes, une CI sur une copie neuve du dépôt et la branche qu'elle refuse	`ci/profiles.yml`, `.sqlfluff`, `ci/verifier.py`, la fraîcheur dans `_sources.yml`, le contrat dans `_marts.yml`	Cours 08
De bout en bout	09 Rebâtir le projet de bout en bout	la documentation sans trou, la commande qui rebâtit tout et sa garde, effacer puis rebâtir depuis une copie neuve du dépôt, prouver par les lignes, les témoins et le	`_staging.yml`, `_intermediate.yml`, `_snapshots.yml`, la garde `exiger_entrepot_neuf.sql` , `reconstruire.cmd`,	Cours 09

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

Couche	Cours	Ce qu'il apprend	Les fichiers écrits	Chez Boréal
		mandat du café, croiser deux faits par leur dimension conforme, étiqueter la version livrée	`outils/comparer.py`, le `README.md` du dépôt	

Ce que le cas démontre

Que vous savez dérouler l'arc complet de l'ingénieur analytique, petit mais vrai : reprendre une `RAW` sans la toucher, la rendre lisible, décider de ce qui est une vente, bâtir l'étoile et prouver qu'elle dit vrai. Deux décisions y sont les vôtres : écarter les tickets annulés sans perdre le remboursement, et laisser les taxes au grain du ticket, là où la caisse les calcule, parce que réparties sur les lignes, elles ne retombent pas sur ce qu'elle a imprimé.

C'est aussi l'échelle où un défaut se voit à l'œil nu. Un jour compté deux fois s'y trahit par 685,98 $ d'encaissé en trop. Boréal refait chaque geste au même rang, sur une entreprise entière : plus de sources, plus d'histoire et plus de volume.

© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.